

# Guía de ejercicios

---

## Guía de ejercicios — Unidad 2: Límites y Continuidad

---

SEMESTRE 5 • CÁLCULO DIFERENCIAL

### Parte A — Cálculo directo

1.  $\lim_{x \rightarrow 1} (3x^2 - 2x + 4)$

2.  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 5}{x - 1}$

### Parte B — Indeterminación 0/0 (factorización)

3.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

4.  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 3}$

5.  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x^2 - 3x - 10}$

### Parte C — Indeterminación 0/0 (racionalización)

6.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 9} - 3}{x}$

7.  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$

### Parte D — Límites al infinito

8.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - x}{2x^3 + 5}$

9.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x + 1}{x^2 - 4}$

10.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 2}{x^2 - 1}$

## Parte E — Continuidad

11. Determina si  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$  (con  $f(1) = 2$ ) es continua en  $x = 1$ .

12. Determina si  $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & x < 3 \\ x^2 - 2 & x \geq 3 \end{cases}$  es continua en  $x = 3$ .

13. Determina si  $f(x) = \begin{cases} x + 2 & x \leq 1 \\ 3x & x > 1 \end{cases}$  es continua en  $x = 1$ .

---

## Solucionario

1.  $3(1) - 2(1) + 4 = 5$

2.  $\frac{3}{-3} = -1$

3.  $\lim(x + 2) = 4$

4.  $\frac{(x + 2)(x + 3)}{x + 3} \rightarrow \lim(x + 2) = -1$

5.  $\frac{(x - 5)(x + 5)}{(x - 5)(x + 2)} \rightarrow \lim \frac{x + 5}{x + 2} = \frac{10}{7}$

6.  $\frac{(x + 9 - 9)}{x(\sqrt{x + 9} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{x + 9} + 3} \rightarrow \frac{1}{6}$

7.  $\frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{\sqrt{x} - 2} = \sqrt{x} + 2 \rightarrow 4$

8. Mismo grado:  $\frac{4}{2} = 2$

9. Grado num. menor: **0**

10. Grado num. mayor:  **$+\infty$**

11.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim(x + 1) = 2 = f(1) \rightarrow$  **es continua** (de hecho la discontinuidad aparente se "resolvió" al definir  $f(1) = 2$  igual al límite)

12.  $\lim_{x \rightarrow 3^-} (2x + 1) = 7$ ;  $\lim_{x \rightarrow 3^+} (x^2 - 2) = 7$ ;  $f(3) = 7$ . Los tres coinciden  $\rightarrow$  **es continua**

13.  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 2) = 3$ ;  $\lim_{x \rightarrow 1^+} (3x) = 3$ ;  $f(1) = 3$ . Los tres coinciden  $\rightarrow$  **es continua**